### 2.7.1 சமநிலைக்கான நிபந்தனைகள்

கீழ்க்காணும் வழிகளில் ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கலாம்.

- ❖ அதன் ஈர்ப்பு மையம் குறைந்த உயரத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ பொருளின் அடிப்பரப்பினை அதிகரிக்க வேண்டும்.
- ❖ ஒரு பொருளின் அடிப்பகுதி கனமாக இருக்கும்போது, ஈர்ப்புமையம் கீழே இருக்கும். எனவே, அப்பொருள் நிலையாக இருக்கும்.
- ❖ அடிப்பாகம் அகன்றதாக இருக்கும் போது பொருள் நிலையாக இருக்கிறது.

**தஞ்சாவூர் பொம்மை**

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இது தஞ்சாவூரில் களி மண்ணால் செய்யப்படும் பழமை வாய்ந்த பாரம்பரிய பொம்மையாகும். இப்பொம்மையின் ஈர்ப்பு மையமும், அதன் மொத்த எடையும் பொம்மையின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக பொம்மையானது மிக மெல்லிய அலைவுடன் நடனம் போன்ற தொடர்ச்சியான இயக்கத்தினைத் தோற்றுவிக்கிறது.



### 2.7.2 ஈர்ப்பு மையத்தின் நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்

- சொகுசுப் பேருந்துகளின் அடிப்பகுதியில் பொருள்களை வைப்பதற்கான அறைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பேருந்தின் ஈர்ப்பு மையத்தின் உயரம் குறைக்கப்பட்டு, அதன் சமநிலை அதிகரிக்கப்படுகிறது.
- இரண்டு அடுக்கு பேருந்துகளின் இரண்டாவது அடுக்கில் அனுமதிக்கப்பட்ட பயணிகளின் எண்ணிக்கையைத் தவிர கூடுதல் பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
- பந்தயக் கார்கள் உயரம் குறைவாகவும் அகலமானதாகவும் தயாரிக்கப்படுவதால் அவற்றின் சமநிலை அதிகரிக்கப்படுகிறது.
- மேசை விளக்குகள், காற்றாடிகள் போன்றவற்றின் சமநிலையை அதிகரிப்பதற்காக அவற்றின் அடிப்பரப்பானது அகலமானதாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

### நினைவில் கொள்க

- ❖ ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்தை அடைவதற்கு, ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் தொலைவு எனப்படும்.
- ❖ ஒரு பொருளின் இயக்கத்தின்போது, அதன் துவக்க நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்கோட்டுத் தொலைவு இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும்.
- ❖ இடப்பெயர்ச்சி மாறும் வீதம் திசைவேகம் எனப்படும். திசைவேகத்தின் SI அலகு மீட்டர் / விநாடி (மீ/வி) ஆகும்.
- ❖ திசைவேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் எனப்படும். முடுக்கத்தின் SI அலகு மீ/வி$^2$
- ❖ எப்புள்ளியில் ஒரு பொருளின் எடை முழுவதும் செயல்படுவதுபோல் தோன்றுகிறதோ அப்புள்ளியே அப்பொருளின் ஈர்ப்பு மையம் எனப்படும்.
- ❖ ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையமானது பொதுவாக அதன் வடிவியல் மையத்தில் அமைகிறது.
- ❖ ஒரு பொருளின் ஆரம்ப நிலையினைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் திறனே அப்பொருளின் சமநிலை எனப்படும்,
- ❖ சமநிலை மூன்று வகைப்படும். அவை: உறுதிச்சமநிலை, உறுதியற்ற சமநிலை மற்றும் நடுநிலைச் சமநிலை

### மதிப்பீடு

#### I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

T5WDL

1. ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

அ. சுழி ஆ. r

இ. 2 r ஈ. r / 2



VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 25 11-11-2022 20:20:43